

# Leçon 220 : Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.

Soit  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  ou  $\mathbb{R}$  et  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R} \times (\mathbb{K}^d)^n$

## 1 Solutions d'une EDO, existence, unicité, survie

### 1.1 définition et première propriété

**Définition 1.** Soit  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}^d$ . Une équation différentielle d'ordre  $n$  si elle est de la forme.

$$(\varepsilon_n) \quad y^{(n)} = f(t, y, \dots, y^{(n-1)})$$

pour et  $(t, y, \dots, y^{(n-1)}) \in \Omega, t \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{K}^d$

**Définition 2.** Une solution de  $(\varepsilon_n)$  est un couple  $(I, y)$  où  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $y$  une fonction  $n$  fois dérivable,  $y : I \rightarrow \mathbb{K}^d$  telle que,

- (i) pour tout  $t \in I$ ,  $(t, y(t), \dots, y^{(n-1)}(t)) \in \Omega$
- (ii) pour tout  $t \in I$ ,  $y^{(n)}(t) = f(t, y(t), \dots, y^{(n-1)}(t))$

**Proposition 3.** En considérant,  $Y = \begin{pmatrix} Y_0 \\ Y_1 \\ \vdots \\ Y_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}$ . L'équation

différentielle  $(\varepsilon_n)$  d'ordre  $n$  dans  $\mathbb{K}^d$  est équivalent à l'équation d'ordre 1 dans  $\mathbb{K}^{nd}$  suivant :

$$Y' = F(t, Y)$$

$$\text{avec } F(t, Y) = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_{n-1} \\ f(t, Y) \end{pmatrix}$$

On considère à partir de maintenant l'intervalle  $I \subset \mathbb{R}$ ,  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^d$ ,  $f : I \times \Omega \rightarrow \mathbb{K}^d$  et l'équation :

$$(E) : y' = f(t, y)$$

**Définition 4.** Soient  $(y_1, J_1)$  et  $(y_2, J_2)$  des solutions de (E)

- i) On dit que  $(y_2, J_2)$  prolongement de  $(y_1, J_1)$  si  $J_1 \subseteq J_2$  et que  $y_2|_{J_1} = y_1$
- ii) On dit que  $(y_1, J_1)$  est maximal si elle n'admet pas de prolongement strict
- iii) On dit que  $(y_1, J_1)$  est global si  $J_1 = I$  (particulier maximale)

**Contre-exemple 5.** Pour (E) :  $y' = y^2$  sur  $\mathbb{R}$ ,  $(\mathbb{R}^*, t \rightarrow \frac{-1}{t})$  est maximal et non global

**Définition 6.** Soit  $(t_0, y_0) \in \Omega$ . Le problème de Cauchy avec donnée initiale  $(t_0, y_0)$  consiste à trouver la( ou les) solution(s) de (E) sur un intervalle  $I$  telle que  $y(t_0) = y_0$

### 1.2 Cauchy-Lipschitz

**Théorème 7.** Cauchy-Peano-Arzelà

Soit  $f$  continue. Soit  $(t_0, y_0) \in \Omega$ , alors il existe une solution maximal  $y : I \rightarrow \mathbb{K}^d$  de (E) telle que  $y(t_0) = y_0$  et  $I$  est ouvert.

**Définition 8.**  $f$  est dite localement lipschitzienne par rapport à  $y$  si, pour tout  $(t_0, y_0) \in I \times \Omega$ , il existe  $C_0 = [t_0 - T, t_0 + T] \times B(y_0, r) \subset I \times \Omega$  avec  $T, r > 0$  et  $k \geq 0$  tel que pour tout  $(t, y_1), (t, y_2) \in C_0$

$$\|f(t, y_1) - f(t, y_2)\| \leq k \|y_1 - y_2\|$$

**Théorème 9.** Cauchy-Lipschitz

Si  $f$  est continue et localement-lipschitzienne par rapport à  $y$ . Soit  $(t_0, y_0) \in \Omega$ , il existe une unique solution maximal de (E) vérifiant  $y(t_0) = y_0$

**Contre-exemple 10.**  $f : (t, y) \rightarrow 2\sqrt{|y|}$  n'est pas localement lipschitzienne et  $y' = 2\sqrt{|y|}$  admet plusieurs solution maximal avec  $y(0) = 0$ .

### 1.3 Explosion des solutions

**Théorème 11.** (sortir de tout compact)

On prend les mêmes conditions que pour Cauchy-Lipschitz. Soit  $y : ]c, d[ \rightarrow \mathbb{K}^d$  une solution maximal de (E). Alors  $(t, y(t))$  sort de tout compact de  $I \times \Omega$  quand  $t \rightarrow d$ . Plus précisément, pour tout compact  $K$  inclus dans  $\Omega$ , il existe un voisinage de  $d$  tel que  $(t, y(t))$  n'appartient pas à  $K$  pour tout  $t$  dans le voisinage.

**Théorème 12.** (des bouts)

On se place dans les conditions de Cauchy-Lipschitz. Soit  $y : ]c, d[ \rightarrow \mathbb{K}^d$  une solution maximal de (E). Si  $d < b$ , alors  $\lim_{t \rightarrow d} \|y(t)\| = +\infty$

**Corollaire 13.** Si  $f$  est bornée, alors toute solution est maximale et  $y$  est global.

On peut faire des dessins.

**Corollaire 14.** Si  $f$  lipschitzienne, alors il existe une unique solution globale de (E).

**Exemple 15.** EDO linéaire

## 2 Méthode de résolution

### 2.1 Cas Linéaire

Soit  $A : I \rightarrow M_d(\mathbb{R})$  et  $b : I \rightarrow \mathbb{R}^d$  continues.  
Dans ce paragraphe, (E) :  $y'(t) = f(t, y) = A(t)y(t) + b(t)$ .

**Proposition 16.**  $S_I$  L'ensemble des solutions de (E) est un espace affine.

**Exemple 17.** Considérons,  $y'' + 2y' - 3y = e^{-3t}$   
Les solutions sont de la forme  $y = C_1 e^t + C_2 e^{-3t} - \frac{1}{4} t e^{-3t}$

**Méthode 18.** (Direct) On résout les systèmes homogènes ( $y_h$ ) puis on cherche on cherche une solution particulière ( $y_p$ ). Alors la solution de l'équation (E) est  $y = y_h + y_p$

**Méthode 19.** (Série entière) Pour résoudre une équation différentielle linéaire, il peut être utile d'utiliser des séries entières.

- (i) On suppose qu'une solution de l'équation est développable en série entière
- (ii) On en déduit son développement grâce à l'équation
- (iii) On vérifie que le rayon de la série est non nul.

#### Développement 1

**Application 20.** équation de Bessel  
On considère l'équation,

$$t^2 y'' + t y' + t^2 y = 0$$

La solution développable en série entière est de la forme :

$$y(t) = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n t^{2n}}{4^n (n!)^2}$$

### 2.2 Séparable

Soit  $J$  un intervalle

**Définition 21.** On dit que (E) est séparable si il existe  $h \in C^0(I, \mathbb{R})$  et  $g \in C^0(J, \mathbb{R})$  tel que  $f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(t, y) = g(y)h(t)$

On note (C) :  $y' = g(y)h(t)$

**Théorème 22.** On suppose que  $g$  ne s'annule pas sur  $J$ , posons :  $H : t \in I \mapsto \int_{t_0}^t h(s) ds$  et  $G : y \in J \mapsto \int_{t_0}^t \frac{1}{g(s)} ds$ .

Si  $K$  est un intervalle tel que  $H(K) \subseteq G(J)$ , alors (C) a une unique solution. Celle qui vérifie, pour tout  $t$  dans  $K$ ,

$$G(y(t)) = H(t)$$

**Remarque 23.** En pratique, on écrit abusivement :

$$\frac{dy}{ds} = h(s)g(y) \Rightarrow \frac{dy}{g(y)} = h(s)ds \Rightarrow \int_{t_0}^t \frac{dy}{g(y)} = \int_{t_0}^t h(s)ds$$

**Exemple 24.**  $y' = -\frac{1}{t}y^2 \Rightarrow \frac{dy}{y^2} = -\frac{1}{t}dt \Rightarrow y(t) = \frac{1}{\ln(t) + \frac{1}{y(1)}}$

### 2.3 Exemples d'équations non linéaire

Soit  $a, b, c : I \rightarrow \mathbb{R}$  continues

#### 2.3.1 L'équation de Bernoulli

**Définition 25.** équation de Bernoulli Soit  $m \geq 2$  :

$$(E) : y' + a(t)y = b(t)y^m$$

**Proposition 26.** Posons  $z = y^{m-1}$  alors

$$y \text{ solution de } E \Leftrightarrow z \text{ solution de } z' = (m-1)a(t)z + (1-m)b(t)$$

#### 2.3.2 équation de Riccati

**Définition 27.** Une équation de Riccati est une équation de la forme :

$$(E) : y' = a(t) + b(t)y + c(t)y^2$$

**Proposition 28.** Soit  $\tilde{y}$  une solution de (E) alors en posant  $y = \tilde{y} + z$

$$y \text{ solution de } (E) \Leftrightarrow z \text{ solution de } z' = (b(t) + 2c(t)\tilde{y}(t))z + c(t)\tilde{y}^2$$

c'est une équation de Bernoulli avec  $\tilde{a}(t) = -(b(t) + 2c(t)\tilde{y}(t))$ ,  $\tilde{b}(t) = c(t)$  et  $m = 2$

**Remarque 29.** Résoudre une équation de Riccati revient à résoudre une équation de Bernoulli

## Développement 2

### Exemple 30.

$$(E) : y' + y + y^2 + 1 = 0$$

Dans  $\mathbb{R}$  les solutions maximales sont de la forme,

$$t \mapsto \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\cos(\sqrt{3}t + \theta)}{1 + \sin(\sqrt{3}t + \theta)}$$

avec  $\theta \in \mathbb{R}$  et dans des intervalles ouvert bien choisi de longueur  $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

## 3 étude qualitative des solutions

### 3.1 équation autonome

**Définition 31.** Un système autonome est une équation dont la variation ne dépend pas du temps, c'est à dire de la forme  $(E) : y' = f(y)$  où  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$

**Définition 32.** Soit  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$  continue. La trajectoire d'une solution maximal  $y : I \rightarrow \mathbb{R}^d$  de  $(E)$  est l'ensemble  $y(t), t \in I$

**Définition 33.** Une fonction  $E : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  est appelée intégral première de  $y' = f(y)$  si pour toute solution  $y$ , on a  $E'(y(t)) = 0$

## Développement 3

**Application 34.** On considère le système suivant dit proies-prédateurs de Lotka-Volterra

$$\begin{cases} x' = ax - bxy \\ y' = -cy + dxy \end{cases}$$

avec  $a, b, c, d > 0$

**Proposition 35.**  $dx + by - c \ln(x) - a \ln(y)$  est une intégrale première de  $(E)$  sur  $(\mathbb{R}^{+*})^2$

**Proposition 36.** Pour  $t_0 \in \mathbb{R}, x_0, y_0 > 0$ . Le problème à une unique solution avec  $(x(t_0), y(t_0)) = (x_0, y_0)$  et la solution est périodique.

### 3.2 Stabilité

Soit  $\Omega'$  un ouvert de  $\mathbb{K}^d$  et  $f : I \times \Omega' \rightarrow \mathbb{K}^n$  continue et localement lipschitzienne par rapport à la seconde variable,  $(E) : y' = f(t, y)$ . Soit  $y_{t_0, y_0}$  la solution maximale pour  $y(t_0) = y_0$

**Définition 37.** La solution  $y_{t_0, y_0}$  est stable à droite si,

- i) il existe  $\alpha > 0$  tel que, pour tout  $y_1 \in \Omega'$  tel que  $\|y_1 - y_0\| \leq \alpha$ , la fonction  $y_{t_0, y_1}$  est définie pour  $t \geq t_0$
- ii) Pour tout  $\epsilon > 0$ , il existe  $\eta \in ]0, \alpha]$  tel que pour tout  $y_1 \in \Omega'$ , si  $\|y_1 - y_0\| \leq \eta$  alors  $\|y_{t_0, y_1} - y_{t_0, y_0}\| \leq \epsilon$  pour tout  $t \geq t_0$

**Définition 38.** La solution  $y_{t_0, y_0}$  est dite asymptotiquement stable à droite si elle est stable à droite et s'il existe  $\delta > 0$  tel que  $\lim_{t \rightarrow +\infty} (y_{t_0, y_1}(t) - y_{t_0, y_0}(t)) = 0$  pour tout  $y_1 \in \Omega$  tel que  $\|y_1 - y_0\| \leq \delta$

**Remarque 39.** On peut aussi définir la stabilité à gauche mais on s'intéresse physiquement quand on avance dans le temps.

### Exemple 40. (pendule)

Soient  $\gamma, \omega > 0$ .

On considère  $(E) : \theta'' = -\gamma\theta' - (\omega)^2 \sin(\theta)$  qui s'écrit,

$$(E') : \begin{pmatrix} \theta \\ \theta' \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} \theta' \\ -\gamma\theta' - (\omega)^2 \sin(\theta) \end{pmatrix}$$

- i) Les  $(\pi + 2k\pi, 0)$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) sont des points d'équilibres instables
- ii) Si  $\gamma = 0$ , les  $(2k\pi, 0)$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) sont des points d'équilibres stables non asymptotiquement stable
- iii) Si  $\gamma > 0$ , les  $(2k\pi, 0)$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) sont des points d'équilibres stables asymptotiquement stable